

זיווגים

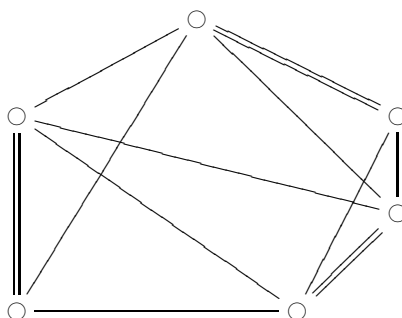
סימון

תהי $G = (V, E)$ זיווג $M \subseteq E$. נסמן ב- $V(M)$ את קודקודי M , כלומר $V(M) = \{v \in V \mid \exists (u, v) \in M\}$.

הגדרה

תהי $G = (V, E)$ זיווג $M \subseteq E$.
 M נקרא מושלם אם $V(M) = V$.

דוגמה



הערה

זיווג מושלם $M \subseteq E$ (לגרף $G = (V, E)$ גודלו $|V|$)

משפט Hall

תהי $G = (V, E)$ גרף דו-חלקי עם חלוקה $V_1 \uplus V_2$ ל- V כך ש- $|V_1| = |V_2|$.
יש ב- G זיווג מושלם $\Leftrightarrow \forall S \subseteq V_1, |S| \leq |N(S)|$
כאשר $N(S) = \{v \in V_2 \mid \exists (u, v) \in E, u \in S\}$.

הוכחה

($\Leftarrow$) נתון שיש זיווג מושלם, לכן לכל $S \subseteq V$ נסמן $B = \{u \in V_2 \mid (v, u) \in M, v \in S\}$. כיוון ש M זיווג, $|B| = |S|$. אבל $B \subseteq N(S)$ ולכן $|S| \leq |N(S)|$.

($\Rightarrow$) באינדוקציה על $|V_1|$.

בסיס: $|V_2| = |V_1| = 1 \Leftrightarrow |V_1| = 1$. מהתנאי $|S| \leq |N(S)|$ עבור $S = V_1$ מתחייב שיש קשת בין הקודקוד של V_1 והקודקוד של V_2 וזה זיווג מושלם.

נניח נכונות המשפט ל: $n > k$ ונוכיח נכונות ל: n . מפרידים ל2 מקרים:

מקרה 1: $\forall S \subsetneq V_1, |S| < |N(S)|$

מקרה 2: $\exists S \subsetneq V_1, |S| = |N(S)|$

נתבונן במקרה 1: נבחר קשת $(u, v) \in E$ שרירותית ($v \in V_1, u \in V_2$). ניצור גרף $G' = (V', E')$ כאשר $V' = V_1 - \{u\}$, $V'_2 = V_2 - \{v\}$, $E' = \left\{ (x, y) \mid \begin{array}{l} x \in V'_1 \\ y \in V'_2 \end{array} \right\} \cup V'_1 \cup V'_2$. נרצה להראות שיש זיווג מושלם ב G' . לכל $S \subseteq V'_1$ נרצה להראות ש $|S| \leq |N_{G'}(S)|$. אבל לפי מקרה 1, $|S| < |N(S)|$ ב G . אבל $V'_2 = V_2 - \{v\}$ ולכן $N_{G'}(S) \supseteq N(S) - \{v\}$. פחות 1 מ $N(S)$ ב G ולכן $|N_{G'}(S)| \geq |N(S)| - 1$. אבל $|S| \leq |N_{G'}(S)| \Leftrightarrow |S| < |N_G(S)|$. לכן, לפי הנחת האינדוקציה יש זיווג מושלם ב G' , M' . (מ.ש.ל. מקרה 1)

נסמן $M = M' \cup \{(u, v)\}$ ונקבל M זיווג מושלם ב G .

נתבונן במקרה 2: $\exists A \subsetneq V_1, |A| = |N(A)|$. ניצור $G' = (A, N(A), E')$ כאשר $E' = \left\{ (u, v) \in \begin{array}{l} u \in A \\ v \in N(A) \end{array} \right\}$. נרצה להוכיח שיש זיווג מושלם ב G' .

יהי $S \subseteq A$. כיוון ש $S \subseteq A$, $N_G(S) \subseteq N_G(A)$ ולכן $|N_G(S)| \leq |N_G(A)| = |N_{G'}(S)|$. לכן, לפי הנחת האינדוקציה, יש זיווג מושלם ב M' ב G' .

ניצור $G'' = (V_1 - A, V_2 - N(A), E'')$ כאשר $E'' = \left\{ (u, v) \in \begin{array}{l} u \in V_1 - A \\ v \in V_2 - N(A) \end{array} \right\}$. נרצה להראות שיש זיווג מושלם ב G'' . לכל $S \subseteq V_1 - A$ נרצה להראות ש $|S| \leq |N_{G''}(S)|$.

נסמן $B = S \cup A$. מהנתון $|B| \leq |N_G(B)|$. במילים אחרות:

$$|S| + |A| = |S \cup A| \leq |N(S \cup A)|$$

מצד שני, $|N(S \cup A)| \leq |N(S)| + |N(A)|$.

יחד נקבל $|S| + |A| \leq |N(S)| + |N(A)|$.

אבל $|N(A)| = |N|$ (מקרה 2) ולכן ב $N(S \cup A)$ יש לפחות $|S|$ קודקודים שאינם ב $N(A)$, נסמנם C .

אבל $C \subseteq N(S)$, כי כל שכני A נמצאים ב $N(A)$ ב $|S| = |N(A)|$.

$|C| \leq |N_{G'}(S)|$, ולכן, לפי הנחת האינדוקציה, יש זיווג מושלם
 M'' ב G'' .
 נסמן $M = M' \cup M''$ ונקבל M זיווג מושלם ל G .

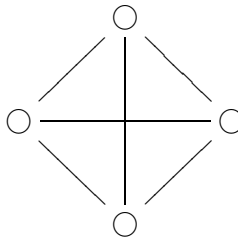
■

הגדרה

גרף $G = (V, E)$ הוא k -רגולרי אם דרגתו של כל קודקוד $k =$.

דוגמה

גרף 4-רגולרי:



טענה

לכל גרף דו-חלקי רגולרי יש זיווג מושלם.

הוכחה

נסמן את הגרף $G = (V_1, V_2, E)$.
 $|V_1| = |V_2|$: כי יש $|V_1| \cdot k$ קשתות ומצדי שני, יש $|V_2| \cdot k$ קשתות ולכן $|V_1| \cdot k = |V_2| \cdot k$
 ולכן $|V_1| = |V_2|$
 לכל $S \subseteq V_1$ מספר הקשתות של S $|S| \cdot k$.
 נתבונן ב $N(S)$. $N(S)$ נוגעת ב $|N(S)| \cdot k$ קשתות כיוון שכל קשת שנוגעת בקשת מ S
 נוגעת בקודקודו מ $N(S)$

$$|S| \cdot k \leq |N(S)| \cdot k$$

$\Downarrow$

$$|S| \leq |N(S)|$$

$\Leftarrow$ לפי משפט Hall יש זיווג מושלם ב- G .



ריבוע קסם

$$\begin{pmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix}$$

$$x_{ij} \in \mathbb{N}$$

$$\exists_k \forall_i \sum_j x_{ij} = k, \sum_j x_{ji} = 2$$

דוגמה

$$\begin{pmatrix} 2 & 7 & 6 \\ 9 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 16 & 3 & 2 & 13 \\ 5 & 10 & 11 & 8 \\ 9 & 6 & 7 & 12 \\ 4 & 15 & 14 & 1 \end{pmatrix}$$

אבל לא כל המספרים חייבים להיות שונים. לדוגמה:

מטריצת תמורה

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

למטריצת התמורה יש קשת לזיווג מושלם - מטריצת שכנויות של זיווג מושלם היא מטריצת תמורה.

טענה

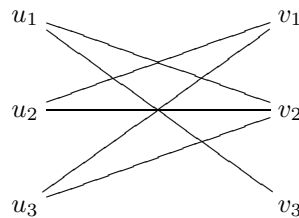
כל ריבוע קסם ניתן לפרק כסכום של מטריצות תמורות:

$$V = \sum_{i \leq n^2} n_i P_i$$

כאשר V ריבוע הקסם, n_i מספרים טבעיים, ו- P_i מטריצות תמורות.

הסבר

נסתכל על זיווג מושלם בגרף דו חלקי:



$$2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + 6 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

קיבלנו ריבוע קסם, שכן בכל סיבוב ניתן להבטיח זיווג מושלם.

כמה מילים על המבחן

- יש מבחנים משנים קודמות שאמורים לעלות לקבוצה בפייסבוק.
- אין הארכות!
- חומר סגור.
- לא צריך לדעת את ההוכחות למשפטים שנלמדו בשיעור, אבל צריך להבין אותן.
- יכולות להיות שאלות על הגדרות, אז צריך לדעת להגדיר את המושגים.
- ניתן להתייחס למשפטים ואלגוריתמים שנלמדו בכיתה(למשל - "הפעל בלמן-פורד") - אין צורך לכתוב אותם שוב.
- במידה ויש שאלה של תכנות דינאמי
 - לא צריך פתרון נאיבי
 - צריך לכתוב את נוסחת הנסיגה - אבל לא צריך לכתוב את האלגוריתם שמממש אותה.
 - לא צריך הוכחת נכונות
- בדרך כלל לא מבקשים הוכחה, אלא נימוק - כלומר לא מאוד מאוד פורמאלי, מספיק לכתוב נימוק ממוקד שמסביר את האינטואיציה.